一. 判断题（7道题每题3分）（目前只找到其中四道题）

1. 如果对于一个公式 p，对任何公式集 Γ 都有 $\Gamma \vdash p$，则有 $\vdash p$
2. 所有“有效式”都是“永真式”
3. 在 一阶逻辑的 $K4$ 公理 $\forall x p(x) \to p(t)$ 中，不需要限定 x 在 $p(x)$ 中不自由出现
4. 可能存在两个不同的项解释 φ 和 ψ 使得对于闭式 p 的解释 $|p|(\varphi) \neq |p|(\psi)$

二. 通过命题逻辑的等值演算计算以下问题：

A, B, C, D, E 为 5 个人，且五个人在某次活动中的出行与否满足以下条件，问实际那些人出行了，哪些人没有出行：

1. 如果 E 出行，则 A 和 D 都出行
2. 如果 A 出行，则 B 出行
3. D 和 E 至少一人出行
4. B 和 C 恰有一人出行
5. 只有在 D 出行的情况下，C 才出行

三. 分别通过命题演算的定义直接推理，以及通过演绎定理间接推理以下命题：

$\vdash q \to ((q \to \neg q) \to \neg p)$

四. 使用谓词演算 L 推理以下两个问题：

1. 已知 x 不在 p, q 中 自由出现，证明：$(\exists x p \to \forall x \neg q) \to \forall x (q \to \neg p)$
2. 在不增加除了 x, y 以外的 Gen 变元的情况下证明：
   $\exists x p(x) \to \forall y((\neg p(y) \to q(y)) \to r(y)) \vdash \exists x p(x) \to \exists x r(x)$ （感觉好像有点问题（？），记不清了）

五. 将以下公式通过等值变换化为前束范式：

$\forall x_1 \exists x_3 (\forall x_2 R_1^2(x_1, x_2) \to R_1^2(x_1, x_3)) \to (\exists x_2 R_1^1(x_2) \to \exists x_3 R_1^2(x_2, x_3))$

（如果你认为最后的 x_2 很奇怪的话，你可以想办法重新理解一下，我确信我没有漏掉任何的括号或者打错变量名）

六. 用谓词演算建模和推理以下问题：

1. 任何人不是文科生就是理科生
2. 理科生必须选修高数
3. 选修高数必须通过高数考试
4. 有人选修高数，且并非所有人都选修高数
5. 有人没有通过高数考试

证明：有人是文科生